2.7.8 Inverzní funkce

Př. 1: Je dána funkce $y = 2x + 1$. Napiš tabulku hodnot této funkce pro pět hodnot proměnné x ($x \in \{-20; -3; 0; 1; 10\}$) a nakresli její graf (v grafu zobrazuj hodnoty x i y pouze od -4 do 4).

Př. 2: Nakresli tabulku hodnot inverzní funkce, které odpovídají tabulce hodnot původní funkce z příkladu 1.

Př. 3: Do předchozího obrázku s grafem funkce $y = 2x + 1$ dokresli graf inverzní funkce a vyznač do něj dvojice odpovídajících si bodů původní a inverzní funkce.

Př. 4: Najdi předpis inverzní funkce k funkci $y = 2x + 1$.

Př. 5: Zkus najít funkci, která nemá funkci inverzní.

Př. 6: Najdi další funkce, které nemají funkci inverzní.

Př. 7: Rozhodni, zda platí, že všechny liché funkce mají funkci inverzní.

Př. 8: Najdi inverzní funkci k funkci $y = \frac{x}{3} - 1$. Do jednoho obrázku sestroj její graf i graf funkce $y = \frac{x}{3} - 1$, najdi $D(f)$ a $H(f)$ pro obě funkce a zkontroluj, zda platí vztahy pro obory inverzních funkcí.

Př. 9: Najdi inverzní funkci k funkci $y = \frac{1}{x} + 1$. Do jednoho obrázku sestroj její graf i graf funkce $y = \frac{1}{x} + 1$, najdi $D(f)$ a $H(f)$ pro obě funkce a zkontroluj, zda platí vztahy pro obory inverzních funkcí.

Př. 10: Petáková:
strana 33/cvičení 89 a) b) e)
strana 33/cvičení 90 a) b) d) e)